

N° _____/INPTIC/DG/2026

Libreville, le

Cours : Internet des Objets (IoT) - Des objets connectés aux solutions industrielles

Niveau : Licence 2 et 3

Durée : 40 heures (Cours + Travaux Pratiques)

SEQUENCE 2 : Connectivité et Protocoles pour l'IoT

1. Bienvenue

Bonjour pour la **Séquence 2**. Nos objets perçoivent maintenant le monde, mais comment vont-ils communiquer ? Nous allons explorer les différentes technologies de réseaux et protocoles qui permettent aux objets d'échanger des données, en mettant l'accent sur le très populaire protocole MQTT.

2. Objectif d'apprentissage de la séquence 2

- Identifier les différentes technologies de connectivité (courte/longue portée, basse/haute consommation).
- Comprendre le fonctionnement des protocoles de messagerie (MQTT, CoAP, HTTP).
- Expliquer le rôle des passerelles (gateways) dans les architectures IoT.

3. Contenu de la séquence 2

- **2.1 Technologies sans fil :**
 - *Courte portée* : WiFi, Bluetooth/BLE, Zigbee, Z-Wave (pour la domotique).
 - *Longue portée / basse consommation (LPWAN)* : LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT, LTE-M (pour l'agriculture, les compteurs intelligents). Le support de LoRaWAN par AWS IoT Core .
 - *Cellulaire* : 4G, 5G pour les applications à haut débit (voitures connectées).
- **2.2 Protocoles de communication applicatifs :**
 - *HTTP* : Le protocole du web, mais trop "lourd" pour beaucoup d'objets.
 - *MQTT* : Le standard de l'IoT. Fonctionnement en "publish/subscribe" avec un broker. Légèreté, efficacité.
 - *CoAP* : Adapté pour les contraintes similaires, mais basé sur UDP.
- **2.3 Formats de données :** JSON, XML, CBOR. Pourquoi JSON est si répandu.
- **2.4 Le rôle des passerelles (Gateways) :** Agrégation de données, traduction de protocoles, première couche de sécurité. Cisco et les solutions de gateway industrielles .

4. Synthèse de la séquence 2

Le choix de la connectivité est crucial. Il dépend de la portée, du débit, de la consommation d'énergie et du coût. MQTT, avec son modèle publish/subscribe, est devenu le langage universel de l'IoT.

Evaluations formatives de la séquence 2

Evaluation formative 1 de la séquence 2

Question 1 : Quel est le principal avantage des réseaux LPWAN (LoRaWAN, Sigfox) ?

Question 2 : Que signifie le sigle MQTT ?

Question 3 : Dans le modèle MQTT, quel est le rôle du "broker" ?

Question 4 : Citez un protocole de communication courte portée souvent utilisé en domotique.

Question 5 : Vrai ou Faux ? Le protocole HTTP est le plus adapté pour les objets à très faible consommation.

Question 6 : Qu'est-ce que le JSON ?

Question 7 : Quel est l'avantage du protocole CoAP par rapport à MQTT dans certains cas ?

Question 8 : Quelle technologie cellulaire est la plus adaptée pour l'IoT à haut débit ?

Question 9 : Qu'est-ce qu'une "passerelle" (gateway) IoT ?

Question 10 : Citez un réseau LPWAN.

Question 11 : Quelle est la différence entre Bluetooth et Bluetooth Low Energy (BLE) ?

Question 12 : Que signifie le sigle "WiFi" ?

Question 13 : Dans MQTT, qu'est-ce qu'un "topic" ?

Question 14 : Quel est le rôle d'un routeur dans un réseau WiFi ?

Question 15 : Vrai ou Faux ? Zigbee crée des réseaux maillés (mesh).

Question 16 : Qu'est-ce que le "brouillage" (interférence) dans les communications sans fil ?

Question 17 : Quel est le principal inconvénient des réseaux cellulaires (4G/5G) pour l'IoT ?

Question 18 : A quoi sert une antenne ?

Question 19 : Qu'est-ce qu'une bande de fréquence (ex: 868 MHz, 2.4 GHz) ?

Question 20 : Pourquoi utilise-t-on souvent des topics MQTT hiérarchiques (ex: maison/salon/temperature) ?

Evaluation formative 2 de la séquence 2

(Questions de réflexion et d'analyse)

Question 1 : Vous devez connecter des capteurs de température dans une forêt pour surveiller les risques d'incendie. Quelle technologie de connectivité choisiriez-vous et pourquoi ?

Question 2 : Expliquez le fonctionnement du modèle "publish/subscribe" de MQTT avec un exemple concret.

Question 3 : Comparez les avantages et inconvénients du WiFi et du LoRaWAN pour un objet connecté.

Question 4 : Pourquoi les réseaux maillés (mesh) comme Zigbee sont-ils intéressants pour la domotique ?

Question 5 : Quelle est la différence entre un message MQTT avec QoS (Quality of Service) 0 et QoS 1 ?

Question 6 : Un capteur doit envoyer une mesure toutes les heures. Quel protocole serait le plus adapté ?

Question 7 : Comment une passerelle peut-elle améliorer la sécurité d'un réseau IoT ?

Question 8 : Quels sont les défis de l'utilisation du WiFi pour des objets fonctionnant sur pile ?

Question 9 : Expliquez le rôle des "topics" dans la distribution des messages MQTT.

Question 10 : Pourquoi le format JSON est-il si populaire pour les APIs web et IoT ?

Question 11 : Dans quel cas d'usage la 5G est-elle indispensable pour l'IoT ?

Question 12 : Qu'est-ce qu'une "collision" dans un réseau sans fil ?

Question 13 : Comment chiffrer les communications MQTT ?

Question 14 : Qu'est-ce que le "roaming" pour un appareil cellulaire ?

Question 15 : Vous installez un réseau de capteurs dans un parking souterrain. Quelle technologie sans fil est la plus adaptée ?

Question 16 : Expliquez le concept de "dernière ligne" (last mile) dans les télécommunications appliqué à l'IoT.

Question 17 : Qu'est-ce que le "temps de latence" et pourquoi est-il critique pour certaines applications ?

Question 18 : Comment le "brouillage" peut-il être une arme de cyberattaque ?

Question 19 : Comparez les rôles d'un routeur WiFi et d'une passerelle IoT.

Question 20 : Si vous deviez concevoir un système de suivi de conteneurs maritimes, quelle technologie de connectivité utiliseriez-vous ?

